

Отчет по лабораторной работе №7

Архитектура компьютера. Операционные системы

Семенченко Татьяна Сергеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	1. Выполнение примеров из первой части	7
3.2	2. Выполнение второй части лабораторной работы	9
4	Выводы	15
5	Контрольные вопросы	16

Список иллюстраций

3.1		8
3.2		8
3.3		9
3.4		10
3.5		10
3.6		11
3.7		12
3.8		13
3.9		14

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

Выполнить действия с командами для работы с файлами и каталогами, изучить права доступа и их изменение, проанализировать файловую систему.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 1. Выполнение примеров из первой части

Выполняю все команды из первой части лабораторной работы (рис. 3.1).

```
3>_ +12C 08G38G FULL 40%
~
tssemchenko@tssemchenko:~$ touch abc1
tssemchenko@tssemchenko:~$ cat abc1
tssemchenko@tssemchenko:~$ less /etc/passwd
tssemchenko@tssemchenko:~$ head -5 /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
tssemchenko@tssemchenko:~$ tail -5 /etc/passwd
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/usr/sbin/nologin
passim:x:975:975:Local Caching Server:/usr/share/empty:/usr/sbin/nologin
tssemchenko:x:1000:1000:tssemchenko:/home/tssemchenko:/bin/bash
stapunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/stapunpriv:/sbin/nologin
tssemchenko@tssemchenko:~$ cd
tssemchenko@tssemchenko:~$ touch abc1
tssemchenko@tssemchenko:~$ cp abc1 april
tssemchenko@tssemchenko:~$ cp abc1 may
tssemchenko@tssemchenko:~$ mkdir monthly
tssemchenko@tssemchenko:~$ cp april may monthly
tssemchenko@tssemchenko:~$ cp monthly/may monthly/june
tssemchenko@tssemchenko:~$ mkdir monthly.00
tssemchenko@tssemchenko:~$ cp -r monthly monthly.00
tssemchenko@tssemchenko:~$ cp -r monthly.00 /tmp
tssemchenko@tssemchenko:~$ mv april july
tssemchenko@tssemchenko:~$ mv july monthly.00
tssemchenko@tssemchenko:~$ mv monthly.00 monthly.01
tssemchenko@tssemchenko:~$ mkdir reports
tssemchenko@tssemchenko:~$ mv monthly.01 reports
tssemchenko@tssemchenko:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
tssemchenko@tssemchenko:~$ touch may
tssemchenko@tssemchenko:~$ chmod u+x may
tssemchenko@tssemchenko:~$ chmod u-x may
```

Рисунок 3.1

```
tssemchenko@tssemchenko:~$ chmod g-r,o-r monthly
tssemchenko@tssemchenko:~$ chmod g+w abc1
tssemchenko@tssemchenko:~$ mount
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1964792k,nr_inodes=491198,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
```

Рисунок 3.2


```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cat /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue Mar  3 18:00:58 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=9dd4bbab-7d6c-411b-a336-faf3a5e94379 / btrfs subvol=root,compress=zstd:1 0 0
UUID=4d47343b-d607-412d-af24-6d7d1c40b208 /boot ext4 defaults 1 2
UUID=76F6-326C /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
UUID=9dd4bbab-7d6c-411b-a336-faf3a5e94379 /home btrfs subvol=home,compress=zstd:1 0 0
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          13G       7,7G   4,4G         64% /
devtmpfs           1,9G         0   1,9G          0% /dev
tmpfs              1,9G       368K   1,9G          1% /dev/shm
efivarfs           256K       196K   56K          78% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              777M       1,2M   776M          1% /run
tmpfs              1,0M         0   1,0M          0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/loop1         113M       113M     0         100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25875
/dev/loop0          67M        67M     0         100% /var/lib/snapd/snap/core24/1499
/dev/loop2          49M        49M     0         100% /var/lib/snapd/snap/snapd/26382
tmpfs              1,9G       4,0K   1,9G          1% /tmp
/dev/sda3          13G       7,7G   4,4G         64% /home
/dev/sda2           2,0G       412M   1,4G         23% /boot
/dev/sda1           599M        20M   580M          4% /boot/efi
tmpfs              1,0M         0   1,0M          0% /run/credentials/systemd-resolved.service
work              120G       109G   12G          91% /media/sf_work
tmpfs              389M        84K   389M          1% /run/user/1000
```

Рисунок 3.3

3.2 2. Выполнение второй части лабораторной работы

Копирую файл в домашний каталог и называю его equipment, создаю директорию, перемещаю файл в каталог, переименовываю файл, создаю файл abc1 и скопировала его в каталог, создала каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. , переместила файлы в нужный каталог (рис. 3.4).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -la /usr/include/sys/io.h
-rw-r--r-- 1 root root 5086 feb 18 03:00 /usr/include/sys/io.h
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls
abc1      Downloads      hugo-theme-academic-cv-main.zip  monthly      quarto-1.7.34-linux-amd64.tar.gz  snap  Документы  Общедоступные
bin       equipment      LICENSE                          my-site      _quarto.yml                       work   Изображения  'Рабочий стол'
Documents git-extended   may                             Projects     reports                           Видео   Музыка      Шаблоны
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mkdir ~/ski.plases
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mv ~/equipment ~/ski.plases/
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/ski.plases/
equipment
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/ski.plases/
equiplist
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ touch ~/abc1
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/ski.plases/
equiplist  equiplist2
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/ski.plases/
equiplist  equiplist2  equipment
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment/
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mv ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/ski.plases/equipment/
equiplist  equiplist2
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mkdir ~/newdir
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ tree ~/ski.plases/ 2>/dev/null || ls -R ~/ski.plases/
/home/tssemenchenko/ski.plases/
├── equipment
│   ├── equiplist
│   └── equiplist2
└── plans

3 directories, 2 files
```

Рисунок 3.4

Посмотрела содержимое файла (рис. 3.5).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
```

Рисунок 3.5

Скопировала файл, переместила файл. Если посмотреть файл ~/feathers командой cat, то консоль покажет, что «отказано в доступе», если копировать этот файл, консоль выведет аналогичный ответ. (рис. 3.6).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cp ~/feathers ~/file.old
cp: не удалось выполнить stat для '/home/tssemenchenko/feathers': Нет такого файла или каталога
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ touch australia play my_os feathers
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ chmod 744 australia
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ chmod 711 play
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ chmod 544 my_os
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ chmod 664 feathers
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -l australia play my_os feathers
-rwxr--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 0 map 28 14:45 australia
-rw-rw-r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 0 map 28 14:45 feathers
-r-xr--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 0 map 28 14:45 my_os
-rwx--x--x. 1 tssemenchenko tssemenchenko 0 map 28 14:45 play
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
```

Рисунок 3.6

```

tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mv ~/file.old ~/play
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/play
/home/tssemenchenko/play
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/play/
ls: невозможно получить доступ к '/home/tssemenchenko/play/': Это не каталог
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cp -r ~/play ~/fun
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -ld ~/fun
-rw-r--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 0 map 28 14:49 /home/tssemenchenko/fun
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/fun/
ls: невозможно получить доступ к '/home/tssemenchenko/fun/': Это не каталог
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/fun
/home/tssemenchenko/fun
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mv ~/fun ~/play/games
mv: не удалось выполнить stat для '/home/tssemenchenko/play/games': Это не каталог
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cp ~/feathers ~/file.old
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -l ~/file.old
-rw-r--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 0 map 28 14:51 /home/tssemenchenko/file.old
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -l ~/play
-rw-r--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 0 map 28 14:47 /home/tssemenchenko/play
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ rm ~/play
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mkdir ~/play
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mv ~/file.old ~/play/
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/play/
file.old
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cp -r ~/play ~/fun
cp: cannot overwrite non-directory '/home/tssemenchenko/fun' with directory '/home/tssemenchenko/play'
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -l ~/fun
-rw-r--r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 0 map 28 14:49 /home/tssemenchenko/fun
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ rm ~/fun
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cp -r ~/play ~/fun
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -ld ~/fun
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko 16 map 28 14:54 /home/tssemenchenko/fun
tssemenchenko@tssemenchenko:~$
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mv ~/fun ~/play/games
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/play/
file.old  games

```

Рисунок 3.7

```

tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~/play/games/
file.old
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ chmod u-r ~/feathers
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -l ~/feathers
--w-rw-r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 0 map 28 14:45 /home/tssemenchenko/feathers
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cat ~/feathers
cat: /home/tssemenchenko/feathers: Отказано в доступе
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cp ~/feathers ~/feathers_copy
cp: невозможно открыть '/home/tssemenchenko/feathers' для чтения: Отказано в доступе
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ chmod u+r ~/feathers
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -l ~/feathers
-rw-rw-r--. 1 tssemenchenko tssemenchenko 0 map 28 14:45 /home/tssemenchenko/feathers
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ chmod u-x ~/play
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -ld ~/play
drw-r-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko 26 map 28 14:56 /home/tssemenchenko/play
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/tssemenchenko/play: Отказано в доступе
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ chmod u+x ~/play
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls -ld ~/play
drwxr-xr-x. 1 tssemenchenko tssemenchenko 26 map 28 14:56 /home/tssemenchenko/play
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cd ~/play
tssemenchenko@tssemenchenko:~/play$ pwd
/home/tssemenchenko/play
tssemenchenko@tssemenchenko:~/play$ man mount
tssemenchenko@tssemenchenko:~/play$ mount -t vfat /dev/sdb1 /mnt/usb
mount: /mnt/usb: must be superuser to use mount.
        dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
tssemenchenko@tssemenchenko:~/play$ cd
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man mount
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ mount -t vfat /dev/sdb1 /mnt/usb
mount: /mnt/usb: must be superuser to use mount.
        dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man fsck
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ sudo fsck /dev/sda1

```

Рисунок 3.8

Прочитала man по следующим командам: mount, fsck, mkfs, kill и привела примеры (рис. 3.9).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man mkfs
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ sudo mkfs -t ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.47.3 (8-Jul-2025)
The file /dev/sdb1 does not exist and no size was specified.
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man kill
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ps aux | grep firefox
tssemen+  35928  0.0  0.0 231292 2644 pts/0    S+   15:06   0:00 grep --color=auto firefox
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ kill 1234
bash: kill: (1234) - Нет такого процесса
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ |
```

Рисунок 3.9

4 Выводы

В ходе работы освоены основные команды для работы с файлами и каталогами в Linux, изучены права доступа и способы их изменения, получены навыки анализа файловой системы.

5 Контрольные вопросы

1. Команды для просмотра файлов: `cat` (вывод всего файла), `less` (постраничный просмотр), `head` (первые строки), `tail` (последние строки).
2. Команда `cp` используется с опцией `-r` для рекурсивного копирования каталогов. Пример: `cp -r dir1 dir2`.
3. Команды `mv` и `mvdir` предназначены для перемещения и переименования файлов и каталогов.
4. Права доступа определяют, кто и что может делать с файлом или каталогом: чтение (`r`), запись (`w`), выполнение (`x`) для владельца, группы и остальных.
5. Для изменения прав доступа используется команда `chmod` с символьной (`u+x`) или числовой (`755`) записью.
6. Просмотр смонтированных файловых систем: `mount` (без параметров) или `cat /etc/fstab`.
7. Для проверки использования диска используется команда `df`.
8. Команда `mv` позволяет перемещать и переименовывать файлы и каталоги. Пример: `mv oldname newname`, `mv file dir/`.
9. Права доступа — это набор разрешений для владельца, группы и остальных. Изменяются командой `chmod`.